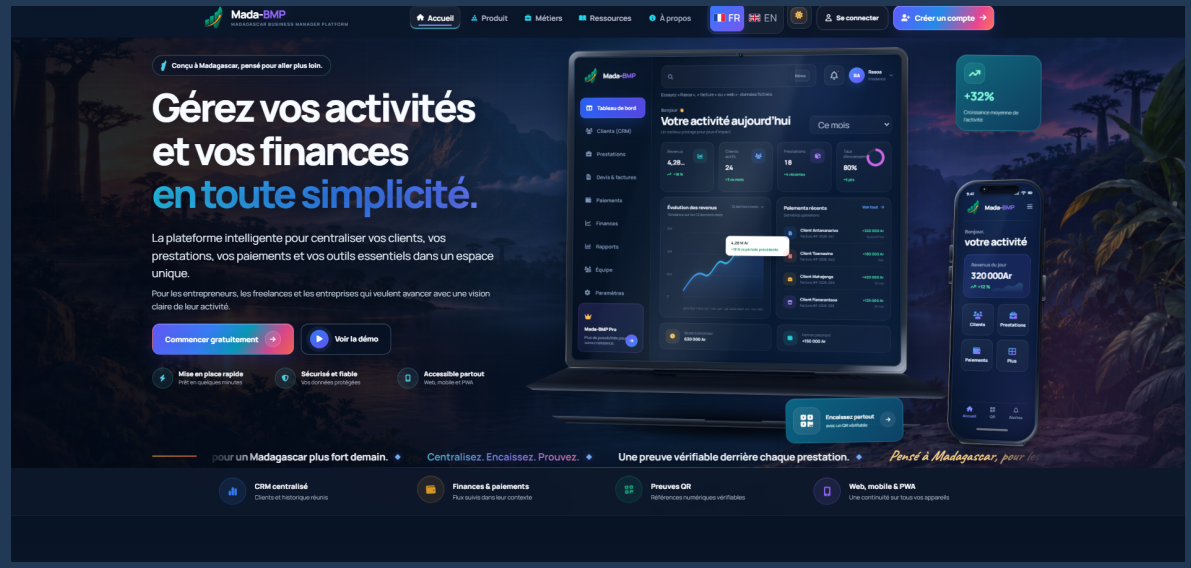
ÉTUDE DE CAS TECHNIQUE

MADA-BMP

Madagascar Business Manager Platform

Plateforme Web de gestion d'activités professionnelles destinée aux indépendants et aux petites équipes.

PROJET ACADÉMIQUE DE MASTER 1 — EN COURS



Interface vitrine illustrée · données de démonstration

Présenté par : RANDRIAMANANTENA Fitahiana Lafatra

REACT / TYPESCRIPT · SPRING BOOT · FASTAPI / PYTHON · POSTGRESQL

2026

Un projet pour organiser l’activité des petites structures

Contexte, objectif, cible et socle technique — sans confondre vision produit et fonctionnalités validées.

CONTEXTE

Problème métier

Clients, demandes, devis, factures et paiements souvent dispersés entre cahiers, messages et fichiers.

MISSION

Objectif

Relier la relation client, les prestations, les documents et le suivi des règlements au sein d’un espace de travail.

PUBLIC

Utilisateurs cibles

Freelances, indépendants, prestataires, artisans et petites entreprises selon leurs besoins réels.

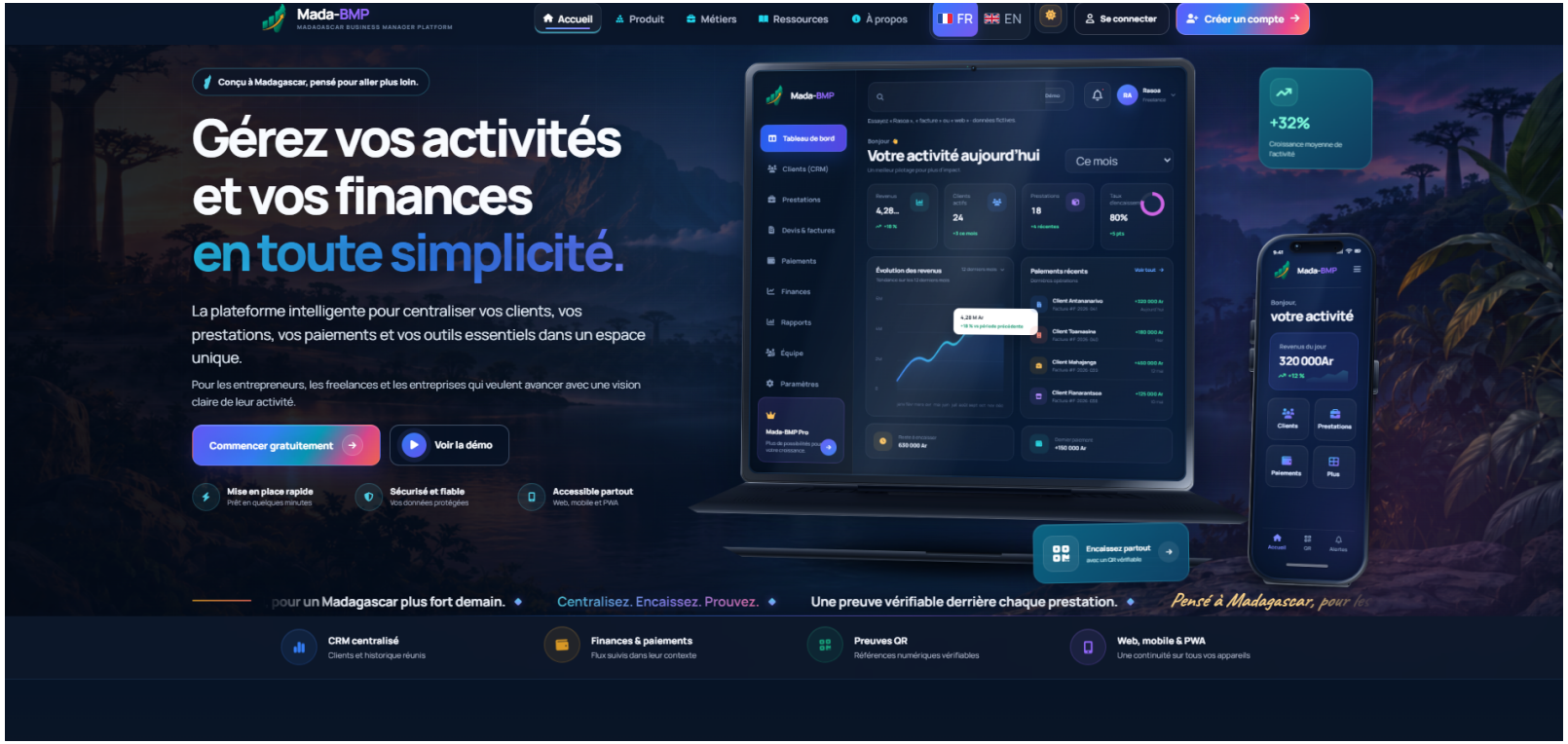
TECHNOLOGIES

Architecture cible

React / Vite / TypeScript, backend Spring Boot, service interne FastAPI / Python (IA décisionnelle) et PostgreSQL.

Présentation visuelle de Mada-BMP

Capture fournie du Hero public, illustrant la direction UI/UX du projet.



Capture d'interface

Statistiques et indicateurs de la maquette : exemples fictifs, non résultats commerciaux.

Pourquoi concevoir cette plateforme ?

La conception part de situations réelles possibles ; la valeur effective reste à valider auprès d'utilisateurs.

01 · Retrouver

Centraliser l'historique des clients, demandes et documents pour éviter la recherche dans plusieurs outils.

02 · Suivre

Clarifier les étapes d'un travail, de la demande initiale jusqu'au règlement et au justificatif.

03 · Collaborer

Organiser plusieurs membres, espaces de travail et droits sans partager les mêmes identifiants.

VALEUR À DÉMONTRER

Réduction des oublis, continuité du suivi client et meilleure traçabilité — bénéfices non encore mesurés en exploitation.

Frontend React, backend Java et service IA Python

Le flux principal passe par Spring ; le service FastAPI est présenté à la page suivante.

01

INTERFACE

React / Vite / TypeScript

Composants, formulaires et parcours publics FR/EN.

02

ÉCHANGES

HTTP / JSON / API REST

Contrats de requête, réponses, validations et erreurs.

03

APPLICATION

Spring Boot / Security

Contrôleurs, services métier, sessions et autorisations.

04

PERSISTANCE

PostgreSQL

Modèle relationnel, intégrité et données par espace.

SÉCURITÉ

Les droits doivent être vérifiés côté serveur et les données privées séparées entre espaces.

FastAPI : un service d'analyse derrière Spring

Chaîne technique cible documentée ; Spring conserve les règles métier, les sessions et les autorisations.

01 · FRONTEND

React / Vite / TypeScript

Interface de consultation, formulaires et présentation des recommandations.

02 · AUTORITÉ MÉTIER

Spring Boot / Java 17

Authentification, autorisation Workspace, validation et orchestration.

03 · ANALYSE INTERNE

FastAPI / Python

Scores, résumés, signaux analytiques et recommandations explicables.

PERSISTANCE : POSTGRESQL 18

Données métier et séparation des workspaces. FastAPI ne modifie pas directement les écritures sensibles.

RÈGLE DE CONFIANCE : Navigateur → Spring → FastAPI ; aucune décision de paiement, remboursement ou rôle n'est confiée à l'IA.

Aider à décider, sans décider à la place

Cas d'usage documentés ; leur précision et leur fonctionnement complet nécessitent encore des validations.

01 · TRÉSORERIE

Prévisions simples

Estimer une tendance de flux à partir des données disponibles.

02 · BUDGET

Tendances et anomalies

Signaler un dépassement potentiel ou une variation inhabituelle.

03 · RELANCE

Priorisation

Suggérer les dossiers à traiter en priorité, avec justification.

04 · TABLEAU DE BORD

Synthèse intelligible

Résumer les indicateurs et attirer l'attention sur les signaux utiles.

GOUVERNANCE : minimiser les données, protéger les secrets, expliquer les signaux et prévoir un fallback contrôlé.

ÉTAT DU PROJET · ACADÉMIQUE EN COURS

FastAPI et l'IA décisionnelle font partie de l'architecture étudiée et développée. Aucun modèle entraîné, score de précision ou déploiement commercial n'est revendiqué sans preuve vérifiée.

Comptes, workspaces et droits différenciés

Le modèle distingue identité globale, espace professionnel, rôle local et permissions métier.

IDENTITÉ

Compte utilisateur

Identité d'authentification. Une personne peut avoir accès à plusieurs contextes selon les autorisations établies.

CONTEXTE

Espace de travail

Contexte PERSONAL, FREELANCE ou BUSINESS ; les données métier doivent rester cloisonnées.

PERMISSIONS

Accès autorisé

OWNER, MANAGER, EMPLOYEE et droits dédiés ; l'ADMIN global ne lit pas librement les données privées.

DISTINCTION

Les profils décrits relèvent de la conception ; leur couverture opérationnelle complète doit être vérifiée.

De la demande au justificatif et à l’historique

Une chaîne logique de gestion commerciale, utilisée pour concevoir des parcours et scénarios de validation.

01
CLIENT
Identifier la personne

›

02
DEMANDE
Qualifier le besoin

›

03
PRESTATION
Suivre le travail

›

04
DEVIS
Proposer un prix

05
FACTURE
Émettre un document

›

06
RÈGLEMENT
Tracer l’état du paiement

›

07
QR / PREUVE
Vérifier la référence

PRINCIPE MÉTIER

Facture, paiement et reçu sont des objets distincts ; un code QR n’est pas un transfert d’argent.

Un suivi de règlements, pas un service bancaire

Les scénarios financiers du manuel doivent être interprétés selon leur nature réelle.

SAISIE DÉCLARATIVE

Espèces reçues

Le professionnel reçoit les espèces hors de l'application, puis consigne le règlement dans son espace.

VÉRIFICATION EXTERNE

Mobile Money externe

Le professionnel vérifie lui-même la réception chez l'opérateur puis enregistre la référence.

ÉVOLUTION FUTURE

Paiement intégré

Évolution conditionnelle nécessitant un prestataire autorisé, une confirmation serveur et des contrôles dédiés.

LIMITE IMPORTANTE

Le solde calculé par l'application ne constitue pas un solde bancaire détenu ou disponible au retrait.

QR de vérification : référence et statut

Le QR décrit une preuve documentaire contrôlée par le serveur, non une opération de paiement.

CONCEPTION DOCUMENTÉE

Intention du mécanisme

Associer un identifiant et un état à un reçu ou document, puis exposer un résultat de vérification limité aux informations publiques autorisées.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

Contrôles attendus

Signature / intégrité, expiration, type de document, statut, journalisation et séparation des données confidentielles.

STATUT

Le dossier présente le mécanisme documenté ; aucun parcours QR complet en production n’est revendiqué.

Des usages illustratifs, pas des logiciels sectoriels achevés

Le manuel décrit des exemples métier pour tester l'utilité du socle commun.

EXEMPLE 01

Réparation informatique

Suivre un appareil, une demande de diagnostic, les documents émis et l'historique du client.

EXEMPLE 02

Agence & petite équipe

Faire collaborer plusieurs personnes avec des responsabilités distinctes et des données protégées.

EXEMPLE 03

Services & rendez-vous

Présenter des prestations et envisager les demandes de rendez-vous comme extension métier.

PRUDENCE

Ces scénarios n'établissent pas la disponibilité de 26 modules spécialisés ni de réservations en ligne opérationnelles.

La différence entre documenté et opérationnel

Une démarche d'ingénierie distingue les choix de conception, les démonstrations et la réalité en exploitation.

NIVEAU 01

Documenté

Architecture, règles ou parcours décrits dans les références. Ce niveau n'atteste pas leur exécution complète.

NIVEAU 02

Illustré / décidé

Maquettes, scénarios fictifs, règles retenues ou pistes de développement. Leur validation reste nécessaire.

NIVEAU 03

Opérationnel vérifié

Parcours E2E testé, persistance confirmée, permissions respectées et environnement identifié.

ÉTAT PUBLIC

Projet académique en cours : les sources ne démontrent ni production commerciale, ni revenus réels, ni adoption mesurée.

Un socle de gestion avant les extensions

Prioriser la preuve du besoin, la qualité des opérations et les tests avant toute promesse de plateforme complète.

PRIORITÉ P0

Socle central

Comptes, clients, prestations, devis, factures, règlements enregistrés et gestion des droits : cible principale à consolider.

ÉVOLUTION P1

Relation client publique

Publication de services, demandes, rendez-vous et portail client : évolutions à étudier et valider.

NON ACQUIS

Marketplace complète

Encaissements centralisés, commissions, reversements ou portefeuille monétaire : hors périmètre confirmé.

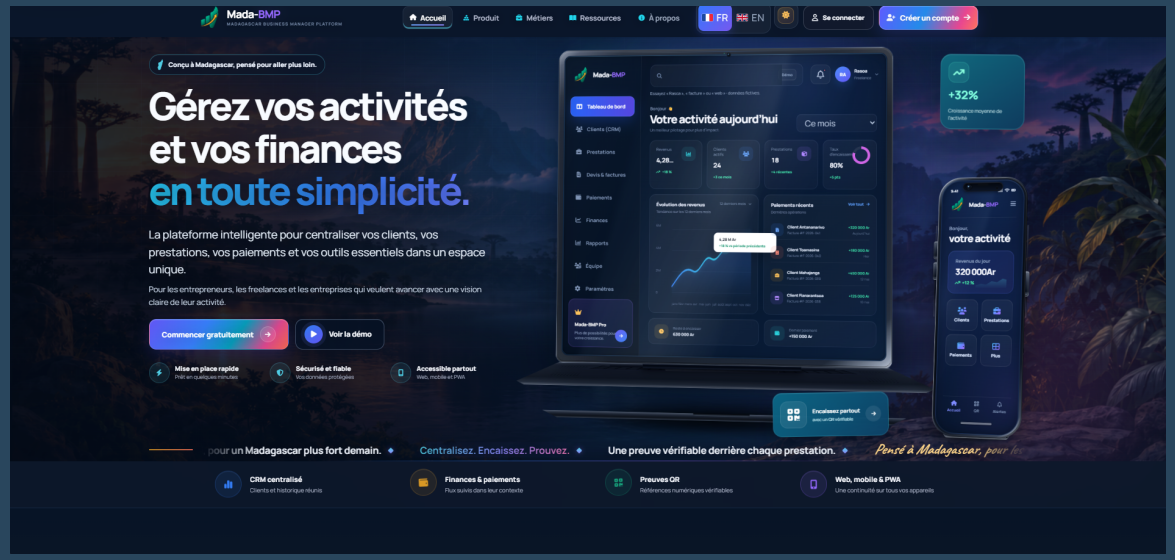
MÉTHODE

Le développement et les validations doivent précéder tout élargissement fonctionnel ou toute communication commerciale.

MADA-BMP

Projet académique de Master 1 — en cours

Concevoir une plateforme de gestion reliant clients, prestations, documents et règlements. Architecture React / Spring Boot / PostgreSQL, complétée par FastAPI et des fonctions d'aide à la décision en cours de développement.



Maquette publique illustrative · chiffres fictifs

React / Vite / TypeScript

Spring Boot

PostgreSQL

Gestion des accès

Conception métier

Présenté par : RANDRIAMANANTENA Fitahiana Lafatra